

Fachinformatiker/-in Fachrichtung Digitale Vernetzung

FA 237

Betrieb und Erweiterung von vernetzten Systemen

Lösungsvorschläge: Lösungsvorschläge sind in der Regel Vorschläge der einreichenden Schulen; sie sind im Wortlaut nicht bindend. Anderslautende, aber zutreffende Antworten sind ebenfalls als richtig zu werten.

**Nur für die Hand
des Prüfers!
Punkte**

Aufgabe 1

16

1.1

10

Jahr	Restkredit	Tilgung	Zins	Kreditkosten	Leasingkosten
1	185.000 €	50.000 €	4.440 €	54.440 €	62.160 €
2	135.000 €	50.000 €	3.240 €	53.240 €	62.160 €
3	85.000 €	50.000 €	2.040 €	52.040 €	112.160 €
Gesamt	35.000 €			159.720 €	236.480 €

Am Ende der Laufzeit ist für die Finanzierung über Kredit eine Summe von 159.720,00 € + 35.000,00 € = 194.720,00 € fällig.

Die Leasingkosten belaufen sich nach drei Jahren auf 236.480,00 €.

1.2

4

Vorteil Kredit:

- Die Firma ist selbst Eigentümer der Anlagen und nicht nur Nutzer.
- Die Gesamtkosten sind niedriger als die Gesamtkosten beim Leasing.

Nachteil Kredit:

- Laufende Kosten z. B. Wartung / Reparatur muss die Firma selbst übernehmen (höhere zusätzliche Kosten möglich).

Vorteil Leasing:

- Nach Ende der Leasingzeit können die Anlagen zurückgeben werden, falls die Kundennachfrage nicht so hoch ist, wie erwartet und kalkuliert wurde.

Nachteil Leasing:

- Höhere Gesamtkosten bei Übernahme der Anlagen nach der dreijährigen Laufzeit.

1.3

2

Empfehlung:

Die Finanzierung über den Kredit ist für die Firma aufgrund der geringeren finanziellen Belastung zu empfehlen. Die Gesamtkosten sind gegenüber Leasing um 41.760,00 € geringer. Das eingesparte Geld könnte für andere Investitionen genutzt werden.

Aufgabe 2

23

2.1

3

- Verfügbarkeit: Auf die Kundendaten muss das System jederzeit Zugriff gewährleisten.
- Integrität: Die Kundendaten sollen über einen längeren Zeitraum unverändert und vollständig erhalten bleiben.
- Vertraulichkeit: Auf die Kundendaten dürfen nur berechnigte Personen Zugriff erhalten.

2.2

Zu Beginn wird ein erstes Vollbackup VB (1) erstellt um den Datenbestand zu sichern.

12

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag
1. Woche	DB (1)	DB (2)	DB (3)	DB (4)	DB (5)	VB (2)
2. Woche	DB (1)	DB (2)	DB (3)	DB (4)	DB (5)	VB (3)
3. Woche	DB (1)	DB (2)	DB (3)	DB (4)	DB (5)	VB (4)
4. Woche	DB (1)	DB (2)	DB (3)	DB (4)	DB (5)	VB (5) - Monatsende
5. Woche	DB (1)	DB (2)	DB (3)	DB (4)	DB (5)	VB (2)
6. Woche	DB (1)	DB (2)	DB (3)	DB (4)	DB (5)	VB (3)
7. Woche	DB (1)	DB (2)	DB (3)	DB (4)	DB (5)	VB (4)
8. Woche	DB (1)	DB (2)	DB (3)	DB (4)	DB (5)	VB (6) - Monatsende

DB (differentielles Backup): hier werden alle Daten seit dem letzten Vollbackup gesichert. Voraussetzung ist dafür ein erstes Vollbackup.

VB (Vollbackup): hier werden alle ausgewählten Daten gespeichert.

Von Montag bis Freitag wird jeweils ein differentielles Backup erstellt (Sohn). Am Ende der Woche (Vater) wird ein Vollbackup erstellt. Die differentiellen Backups können in der jeweils folgenden Woche überschrieben werden.

Am Monatsende wird das Vollbackup am Samstag (Großvater) dann archiviert. Dieses Medium steht nicht mehr für weitere Sicherungen zur Verfügung. Alle anderen Vater-Backups können im folgenden Monat überschrieben werden.

2.3

Zur Speicherung der Backups würden sich hier Festplatten anbieten, da Daten häufig überschrieben werden müssen. Festplatten können außerdem gut gelagert werden, so dass im Notfall die Daten auf dem Backupmedium auch schnell und zuverlässig verfügbar sind.

2

2.4

Kriterien	Eigene Speicherung	Cloud
Kosten	Einmalige Kosten für die Anschaffung der Speichermedien/ Personalkosten.	Meist ein fester monatlicher Betrag abhängig von der Menge, der zu speichernden Daten.
Sicherheit	Die Firma ist selbst für die Sicherheit der Daten verantwortlich.	Verantwortlichkeit wird in die Hände des Anbieters übergeben.
Verfügbarkeit	Firma ist selbst verantwortlich, dass die Daten zur Verfügung stehen.	Der Anbieter muss dafür sorgen, dass die Daten jederzeit zur Verfügung stehen.

6

Aufgabe 3

24

- 3.1 Man könnte ein Site-to-Site VPN aufbauen. Dabei werden bestehende Internetverbindungen zwischen verschiedenen Standorten als verschlüsselter Tunnel aufgebaut. Dadurch ist ein sicherer Datenaustausch möglich. Hierbei kann der Versand mit IPSec verschlüsselt und beim Empfänger wieder entschlüsselt werden. Die jeweiligen VPN-Server an beiden Standorten werden von der Firma selbst verwaltet.

3

3.2.1

6

	IPv4	IPv6
Adresslänge	32 Bit	128 Bit
Anzahl der möglichen Adressen	2^{32} Adressen	2^{128} Adressen
Darstellung	- Kann als Dezimal- oder Dualzahl dargestellt werden - Aufgeteilt in vier Oktette ($4 \cdot 8 = 32$ Bit) - In dezimaler Darstellung mit einem Punkt getrennt	- Kann als Hexadezimal- oder Dualzahl dargestellt werden - Aufgeteilt in acht Hextette ($8 \cdot 16 = 128$ Bit) - In hexadezimaler Darstellung mit einem Doppelpunkt getrennt

- 3.2.2 Mit Dual-Stack wird der parallele Betrieb von IPv4 und IPv6 bezeichnet. Da eine direkte Umstellung nicht möglich ist, beherrschen die Netzkomponenten sowohl IPv4 als auch IPv6.

2

- 3.3.1 Bruchsal:
2001:abcd:3f6:1200::/57 (gekürzt)/ 2001:abcd:03f6:1200:0000:0000:0000:0000/57 (ungekürzt)
Offenburg:
2001:abcd:3f6:1280::/57 (gekürzt)/ 2001:abcd:03f6:1280:0000:0000:0000:0000/57 (ungekürzt).

4

- 3.3.2 Es stehen für die Adressierung 71 Bits zur Verfügung und damit 2^{71} möglich IPv6-Adressen.

1

- 3.4 Der Client schickt ein IPv6 Multicast-Anfrage RS (Router Solicitation) an den Router und fragt nach dem globalen Präfix.
Der Router antwortet mit dem Präfix, der Präfixlänge und gegebenenfalls weiteren Information über RA (Router Advertisement).

4

- 3.5 2001:abcd:3f6:1207:ff0:14:ab67:1 – hierbei handelt es sich um eine global Unicast-Adresse, die weltweit geroutet werden kann
fe80::456:dc8:56:4613 – hierbei handelt es sich um eine link-local Adresse, die nur im internen Netz genutzt werden kann, sie kann nicht weltweit geroutet werden.

4

Aufgabe 4

27

Die Produktionsumgebungen und Transportprozesse sollen geplant und abgesichert werden.

- | | | |
|-------|--|---|
| 4.1.1 | Bei der Echtzeit werden die Ergebnisse innerhalb einer definierten Zeitspanne zuverlässig geliefert.
Ereignisgesteuerte Echtzeit: Die Reaktion auf ein Ereignis mittels Interrupts erfolgt innerhalb einer festgelegten Zeit.
Zeitgesteuerte Echtzeit: Prozessbearbeitung muss innerhalb eines festgelegten Zeitrasters erfolgen. | 4 |
| 4.1.2 | Die Schutzart gibt an, in welchen Umgebungen man ein Gerät verwenden kann, ohne dass Schäden auftreten. Die erste Ziffer (3) beschreibt den Schutz für Personen und Betriebsmittel (hier feste Fremdkörper mit einem Durchmesser von 2,5 mm und mehr). Die zweite Ziffer (0) beschreibt den Schutz gegen Wasser (hier kein Schutz). | 4 |
| 4.1.3 | <ul style="list-style-type: none">- Skalierbarkeit: je nach Anforderungen können die Netze erweitert oder verkleinert werden, ohne dass die Performanz darunter leidet- Robustheit: Die Produktion ist weniger anfällig für Fehler und Ausfälle- Performanz: Die Netzwerke liefern die entsprechende Leistung (z. B. die gewünschten Datenraten)- Konvergenz: eine Vernetzung für alle Dienste (Daten, Sprache ...) | 6 |
| 4.2 | Paketfilter wird oft mit Hilfe von L3-Geräten bzw. einer Firewall umgesetzt. Die Umsetzung erfolgt mit Hilfe von aufgestellten Regellisten/ Vorteil: Schnell.
Applikationsfilter setzen auf der Anwendungsschicht 7 des OSI-Modells auf und ermöglichen eine anwendungsbezogene Filterung/ Vorteil: Hohe Sicherheit. | 4 |
| 4.3.1 | Beim STP wird eine Ringtopologie anstatt Baumstruktur angewendet. Es werden Verbindungen blockiert, die zu Schleifen auf Schicht 2 führen. Dabei werden nach Berechnung der Topologie alle Schnittstellen auf Bereitschaft geschaltet, bis eine Änderung (z. B. Abschalten eines Switches) eintritt und die blockierten Schnittstellen werden wieder freigeschaltet und die Topologie neu berechnet. | 4 |
| 4.3.2 | Schnelligkeit: bei STP werden bis zur Neuberechnung der Topologie alle Pfade unterbrochen/ bei RSTP werden nur die Pfade, die über die defekte Komponente laufen, unterbrochen. | 2 |
| 4.4 | <ul style="list-style-type: none">- Barcode: Einfach zu erstellen und kostengünstig.- QR-Code: Zusätzlich umfangreiche Datenmenge zur Beschreibung.- RFID-Chip: Zusätzlich auslesen auch ohne direkten Sichtkontakt. | 3 |